

1. Eliminación del módulo externo MicroSD y cambio en el ruteo SPI: Debido a dificultades para adquirir un módulo lector de memorias MicroSD independiente que operara nativamente por SPI, decidí eliminar este componente de la lista de compras. En su lugar, se habilitará y utilizará la ranura MicroSD integrada en la parte posterior de la pantalla TFT ILI9341. Para evitar algún conflicto de bus que presentan estas pantallas al compartir el bus SPI, se modificó la arquitectura de hardware del microcontrolador: se aislaron los periféricos utilizando los dos puertos de hardware independientes de la Raspberry Pi Pico. La pantalla gráfica operará de manera exclusiva en el bus `spi0`, mientras que el almacenamiento de la tarjeta MicroSD (para los archivos .csv) se ruteará mediante pines soldados directamente al bus `spi1`.

2. Adición del acelerómetro MPU6050 (I2C): Se añadió formalmente el sensor MPU6050 a los requisitos del proyecto. La justificación de este cambio es mejorar la fiabilidad del monitor cardíaco mediante la compensación de artefactos de movimiento. Dado que el sensor ECG AD8232 es altamente sensible a la contracción muscular y al movimiento de los cables, el MPU6050 permitirá al sistema detectar si el paciente realiza un movimiento brusco o cambia de postura. Esto brindará un contexto físico que servirá para descartar lecturas ruidosas o aplicar filtros digitales más estrictos en el momento exacto del movimiento.